Phytium飞腾

Phytium E2000 使用 SDIO WiFi

(V1.1)

飞腾信息技术有限公司
www.phytium.com.cn
2023 年 06 月 19 日

版权所有 © 飞腾信息技术有限公司 2023。 保留一切权利。

未经本公司同意，任何单位、公司或个人不得擅自复制、翻译、摘抄本文档内容的部分或全部，不得以任何方式或途径进行传播和宣传。

商标声明

Phytium 和其他飞腾商标均为飞腾信息技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

特别提示

本文档仅作为使用指导，飞腾对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新，如有变更，恕不另行通知。

最新技术资源

飞腾嵌入式软件开源社区 https://gitee.com/phytium_embedded

或者访问飞腾软件开发者平台 https://service.phytium.com.cn/developer/

目录

1 SDIO WiFi 驱动编译 3
1.1 概述 3
1.2 环境准备 3
1.3 rtl8189fs 4
1.4 rtl8723bs 5
1.5 驱动加载 5
1.5.1 rtl8189fs 5
1.5.2 rtl8273bs 6
1.5.3 基本功能验证 6
2 配置 WPA_SUPPLICANT 7
2.1 安装 7
2.2 启动 7
2.3 配置 7
A 更新记录 10

1 SDIO WiFi 驱动编译

1.1 概述

本文档描述如何在 Linux 环境 E2000 test 板上如何使用 rtl8189fs，rtl8273bs 两款 SDIO WiFi。

1.2 环境准备

- E2000 需安装 Ubuntu 环境

后续 wpa-supplicant 配置基于 ubuntu 环境

- 准备 linux kernel 源码

代码发布页：

https://gitee.com/phytium_embedded/phytium-linux-kernel/tree/

```
git clone git@gitee.com:phytium_embedded/phytium-linux-kernel.git
export ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-none-elf-
```

工具链根据实际情况选择

```
cd xxx/phytium-linux-kernel/
make e2000_defconfig
make
```

- 设备树修改

编译代码前先修改使用的设备树 xxx.dts 中的 mmc 节点，需：

1.注释掉 no-sdio；

2.调低 max-frequency，如采用杜邦线连接 SDIO 卡频率需要降低至 5M；

```
&mmc {
bus-width = <0x00000004>;
max-frequency = <25000000>;
cap-sdio-irq;
cap-sd-highspeed;
sd-uhs-sdr25;
//no-sdio;
no-mmc;
status = "okay";
};
```

将对应的 xxx.dtb 更新到板子上。

1.3 rtl8189fs

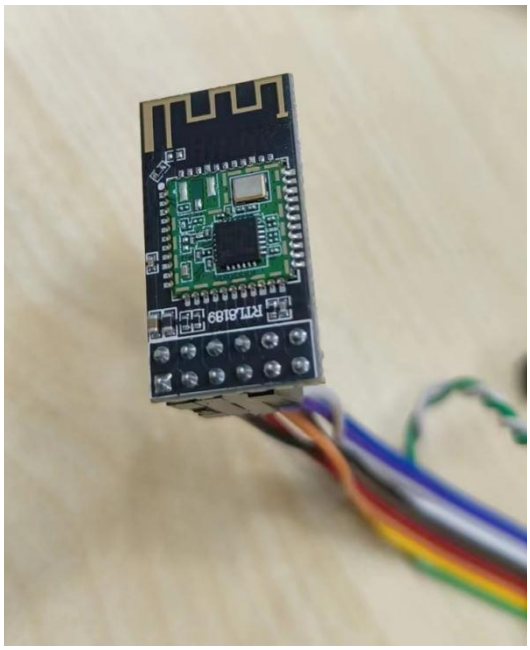

图 1-1 8189fs

8189fs 驱动源码需要另外下载：

http://www.openedv.com/docs/modules/iot/atk-sdio-wifi.html

在下载的驱动源码目录下面 make：

```
make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-none-elf- \
 KSRC=/home/liutianyu/e2000/e2000-linux-kernel/4.19/ -j10
```

当前目录下会产生 8189fs.ko，将其复制到板子文件系统内。

1.4 rtl8723bs

图 1-2 8723bs

8723bs 内核代码里面本来就有，仅需要 enable 对应 config:

Realtek RTL8723BS SDIO Wireless LAN NIC driver

Location:

| -> Device Drivers

| -> Staging drivers

CONFIG_RTL8723BS 选上 8723bs 驱动，重新编译 Linux 内核即可。

编译完成后先通过 modules_install 更新 ko 和 modules.dep 等，

```
make menuconfig
</> for search
输入 CONFIG_RTL8723BS
<1> 跳转到 CONFIG 所在位置
<M> 配置为 module，然后退出保存
make -j20
make modules_install INSTALL_MOD_PATH=[module path]
```

再将[module path]的内容全部复制到板子/lib/modules 下面。

1.5 驱动加载

1.5.1 rtl8189fs

rtl8189fs 为直接单独编译成 ko 文件。加载方式如下：

```
insmod 8189fs.ko
```

1.5.2 rtl8273bs

rtl8273bs 为与内核一起编译生成的 ko:r8723bs.ko，modules_install 方式更新/lib/modules 之后，当插入 SDIO 卡时会自动 modprobe 对应的 ko。

初次加载 ko 需要 rtl8723bs_fw.bin，没有该文件会 probe ko 失败，默认不会安装该文件。可以通过 apt-file 查找文件在哪个库里面并安装对应库：

```
# apt install apt-file
# apt-file update
# apt-file search rtl8723bs_fw.bin
linux-firmware: /lib/firmware/rtl_bt/rtl8723bs_fw.bin
# apt install linux-firmware
```

1.5.3 基本功能验证

接上 SDIO 卡后，

```
ifconfig -a
```

可以看到 wlan0。

```
ifconfig wlan0 up
```

可以拉起网卡。

```
iwlist wlan0 scan
```

可以扫到 wifi：

```
root@e2000:~# iwlist wlan0 scan
wlan0     Scan completed :
          Cell 01 - Address: D2:C0:97:43:63:52
                    ESSID:"HUAWEI P40 Pro"
                    Protocol:IEEE 802.11gn
                    Mode:Master
                    Frequency:2.412 GHz (Channel 1)
                    Encryption key:on
                    Bit Rates:144 Mb/s
                    Extra:rsn_ie =30140100000fac040100000fac040100000fac020c00
                    IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
                        Group Cipher : CCMP
                        Pairwise Ciphers (1) : CCMP
                        Authentication Suites (1) : PSK
                    Quality=28/100  Signal level=64/100
                    Extra:fm =0003
          Cell 02 - Address: 04:8C:16:4E:6E:80
                    ESSID:"FX-guest"
                    Protocol:IEEE 802.11bgn
                    Mode:Master
                    Frequency:2.412 GHz (Channel 1)
                    Encryption key:on
                    Bit Rates:144 Mb/s
                    Extra:wpa_ie =dd1c0050f20101000050f20202000050f2020050f20401000050f2020000
                    IE: WPA Version 1
                        Group Cipher : TKIP
                        Pairwise Ciphers (2) : TKIP CCMP
                        Authentication Suites (1) : PSK
                    Extra:rsn_ie =30180100000fac020200000fac02000fac040100000fac020000
                    IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
```

2 配置 WPA_SUPPLICANT

2.1 安装

```
apt install wpasupplicant
```

2.2 启动

安装完 wpa supplicant 之后，会有/lib/systemd/system 提供多种服务的文件：

- wpa_supplicant.service – 使用 D-Bus，推荐 NetworkManager 的用户.
- wpa_supplicant@.service – 接受接口名作为参数，并为该接口启动 wpa_supplicant 守护进程。配置文件是：

  /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant-interface.conf
- wpa_supplicant-nl80211@.service – 也是接口特定的,但明确强制 nl80211 驱动程序. 配置文件路径是：

  /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant-nl80211-interface.conf
- wpa_supplicant-wired@.service – 也是接口特定的，使用 wired 驱动. 配置文件路径是/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant-wired-interface.conf

这里选择 wpa_supplicant-nl80211@.service，添加

/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant-nl80211-wlan0.conf 内容如下：

```
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
update_config=1
```

启动对应服务：

```
systemctl start wpa_supplicant-nl80211@wlan0.service
```

2.3 配置

1. 启动服务后通过 wpa_cli 配置连接 WiFi：

```
wpa_cli >
add_network              // 会 return network id，第一个是 0
set_network 0 ssid "FX"
set_network 0 key_mgmt WPA-PSK
set_network   0 psk "xxxxxxxx"
enable_network 0
```

```
90 --- <3>CTRL-EVENT-SCAN-STARTED
50 --- <3>CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS
83 --- <3>WPS-AP-AVAILABLE
87 --- <3>Trying to associate with 04:8c:16:4e:6e:87 (SSID='FX' freq=2412 MHz)
77 --- <3>Associated with 04:8c:16:4e:6e:87
82 --- <3>CTRL-EVENT-SUBNET-STATUS-UPDATE status=0
86 --- <3>WPA: Key negotiation completed with 04:8c:16:4e:6e:87 [PTK=CCMP GTK=TKIP]
89 --- <3>CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to 04:8c:16:4e:6e:87 completed [id=0 id_str=]
96 --- <3>WPA: Group rekeying completed with 04:8c:16:4e:6e:87 [GTK=TKIP]
```

图 2-1 连接上热点

```
set_network 1 ssid "1"
set_network 1 key_mgmt WPA-PSK
set_network   1 psk "11111111"
enable_network 1
save     //在 update_config=1 时可以保存到 conf 文件里面去，第二次就不用配了。
```

```
root@e2000:/# cat /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant-nl80211-wlan0.conf
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
update_config=1

network={
        ssid="FX"
        psk="FXOffice"
        key_mgmt=WPA-PSK
        mesh_fwding=1
}

network={
        ssid="1"
        psk="11111111"
        key_mgmt=WPA-PSK
        mesh_fwding=1
}
```

图 2-2 保存后新的 wpa_supplicant.conf 文件内容

2. dhclient 获取 IP

```
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.47.253  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.47.255
        ether 3c:33:00:5a:80:b4  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 194  bytes 25869 (25.8 KB)
        RX errors 0  dropped 193  overruns 0  frame 0
        TX packets 363  bytes 47825 (47.8 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

图 2-3 获取 IP 地址

3. 验证 ping dns server

resolvectl 这个命令用来查看当前的 DNS server。

```
Link 6 (wlan0)
    Current Scopes: DNS
         Protocols: +DefaultRoute +LLMNR -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupported
Current DNS Server: 192.168.47.88
       DNS Servers: 192.168.47.88
root@e2000:/etc#
```

图 2-4 查看 DNS server

这时 ping 192.168.47.88 可以 ping 通:

```
ping -I wlan0 192.168.47.88
```

```
root@e2000:/etc# ping -I wlan0 192.168.47.88
PING 192.168.47.88 (192.168.47.88) from 192.168.47.253 wlan0: 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.47.88: icmp_seq=1 ttl=64 time=33.9 ms
64 bytes from 192.168.47.88: icmp_seq=2 ttl=64 time=17.4 ms
64 bytes from 192.168.47.88: icmp_seq=3 ttl=64 time=17.6 ms
64 bytes from 192.168.47.88: icmp_seq=4 ttl=64 time=17.5 ms
```

图 2-5 与 DNS server 连接正常

4. 验证连接公共网络

```
ping -I wlan0 www.baidu.com
```

```
root@e2000:/etc# ping -I wlan0 www.baidu.com
PING www.a.shifen.com (14.215.177.39) from 192.168.47.253 wlan0: 56(84) bytes of data.
64 bytes from 14.215.177.39 (14.215.177.39): icmp_seq=1 ttl=53 time=26.4 ms
64 bytes from 14.215.177.39 (14.215.177.39): icmp_seq=2 ttl=53 time=30.1 ms
64 bytes from 14.215.177.39 (14.215.177.39): icmp_seq=3 ttl=53 time=42.7 ms
64 bytes from 14.215.177.39 (14.215.177.39): icmp_seq=4 ttl=53 time=40.2 ms
64 bytes from 14.215.177.39 (14.215.177.39): icmp_seq=5 ttl=53 time=32.1 ms
^C64 bytes from 14.215.177.39: icmp_seq=6 ttl=53 time=32.7 ms

--- www.a.shifen.com ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 25620ms
rtt min/avg/max/mdev = 26.427/34.033/42.683/5.666 ms
root@e2000:/etc#
```

图 2-6 可以 ping 通百度

```
wget www.baidu.com
```

```
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.47.253  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.47.255
        ether 3c:33:00:5a:80:b4  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 1631  bytes 1920662 (1.9 MB)
        RX errors 0  dropped 1629  overruns 0  frame 0
        TX packets 1731  bytes 214629 (214.6 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

root@e2000:~/tmp# wget www.baidu.com
--2022-11-29 09:45:15--  http://www.baidu.com/
Resolving www.baidu.com (www.baidu.com)... 14.215.177.39, 14.215.177.38
Connecting to www.baidu.com (www.baidu.com)|14.215.177.39|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 2381 (2.3K) [text/html]
Saving to: ‘index.html.3’

index.html.3        100%[===================>]   2.33K  --.-KB/s    in 0.001s

2022-11-29 09:45:15 (1.59 MB/s) - ‘index.html.3’ saved [2381/2381]

root@e2000:~/tmp# wget www.jd.com
--2022-11-29 09:45:23--  http://www.jd.com/
Resolving www.jd.com (www.jd.com)... 175.6.49.3
Connecting to www.jd.com (www.jd.com)|175.6.49.3|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Moved Temporarily
Location: https://www.jd.com/ [following]
--2022-11-29 09:45:23--  https://www.jd.com/
Connecting to www.jd.com (www.jd.com)|175.6.49.3|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 159762 (156K) [text/html]
Saving to: ‘index.html.4’

index.html.4        100%[===================>] 156.02K   471KB/s    in 0.3s

2022-11-29 09:45:24 (471 KB/s) - ‘index.html.4’ saved [159762/159762]

root@e2000:~/tmp#
root@e2000:~/tmp# ifconfig
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 347  bytes 32321 (32.3 KB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 347  bytes 32321 (32.3 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.47.253  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.47.255
        ether 3c:33:00:5a:80:b4  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 1786  bytes 2106508 (2.1 MB)
        RX errors 0  dropped 1784  overruns 0  frame 0
        TX packets 1853  bytes 228132 (228.1 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

图 2-7 wget 下载网页

A 更新记录

发布日期	说明
2023-01-19	首次发布。
2023-06-19	模板更新。